

PROYECTO

Reciclaje y recogidas programadas

1. Contexto de la problemática

La comunidad necesita conocer puntos y materiales aceptados, y solicitar recogidas durante campañas. Sin reglas, se envían materiales incompatibles o cantidades y fechas inválidas.

El proyecto debe demostrar que el backend no es solamente un CRUD. La aplicación debe tomar decisiones a partir de reglas del dominio, rechazar operaciones inválidas, conservar trazabilidad y responder mediante contratos HTTP consistentes.

2. Problema que se debe resolver

Construir un backend para puntos de reciclaje, campañas, solicitudes y seguimiento de recolecciones.

4. Usuarios principales

- Ciudadano: consulta puntos y solicita recogida.
- Gestor: procesa solicitudes y registra recolección.
- Coordinador: administra campañas y materiales.

6. Reglas de negocio obligatorias

RN-01. Cada punto define materiales aceptados.

RN-02. La cantidad solicitada debe ser positiva.

RN-03. La solicitud debe estar dentro de fechas habilitadas.

RN-04. No se acepta un material incompatible con el punto o campaña.

RN-05. Estados: SOLICITADA, PROGRAMADA, RECOLECTADA y CANCELADA.

RN-06. La ubicación pública se presenta de forma aproximada.

7. Contrato HTTP mínimo (De ser necesario algo mas para manejo de CRUD, Se debe sumar a la lista de contratos)

Verbo	Ruta sugerida	Responsabilidad
GET	/api/puntos	Consulta puntos y materiales.
GET	/api/campanas	Lista campañas vigentes.

POST	/api/solicitudes-recogida	Crea solicitud compatible.
PUT	/api/campanas/{id}	Reemplaza campaña antes de iniciar.
PATCH	/api/solicitudes/{id}/estado	Programa, recolecta o cancela.
DELETE	/api/solicitudes/{id}	Retira solicitud propia aún no programada.